Proyecto 2

El proyecto 2 es una continuación del proyecto 1. Este consistirá en dos partes bien definidas.

Primera parte:

Consiste en montar los datos a insertar a la base de datos en documentos tipo Excel, texto tipo csv, o bien datos en texto tipo txt. El fin de estos archivos es cargar la estructura de base de datos, de forma masiva utilizando las herramientas vistas en clase.

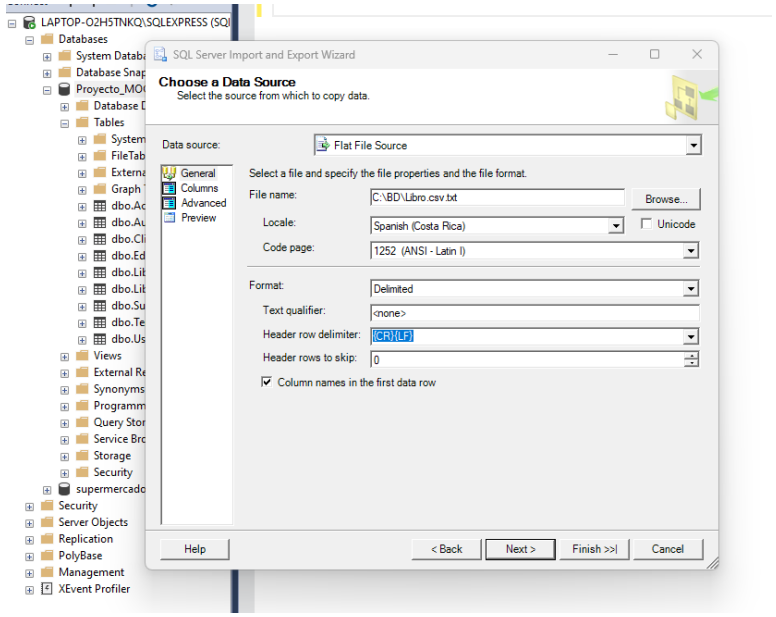
Las herramientas que permiten la carga de datos son: el asistente de la herramienta SSMS y el bcp. Como debe cargar varias tablas, **debe utilizar al menos una vez cada herramienta**. El resto de tablas puede cargarlas con la herramienta que desee dentro de las dos posibles.

Debe documentar el proceso de carga de cada tabla, usando las diferentes herramientas mencionadas, para eso debe capturar una o varias imágenes con la instrucción y resultado de la ejecución. Debe generar un documento en Word o pdf que contenga **todas las imágenes** de la **evidencia de la carga, el resultado de la carga (exitoso o fallido) y su funcionamiento de todas las tablas**. El documento debe llevar una portada, un índice que como título tendrá el nombre de la tabla, y como cuerpo del apartado debe ir la o las imágenes. Debe indicar la tabla que carga, la herramienta utilizada, el nombre del archivo o si es un libro Excel la hoja que cargó y la imagen o imágenes respectivas de evidencia del proceso exitoso, especialmente la imagen donde se indique el resultado exitoso del uso de la herramienta.

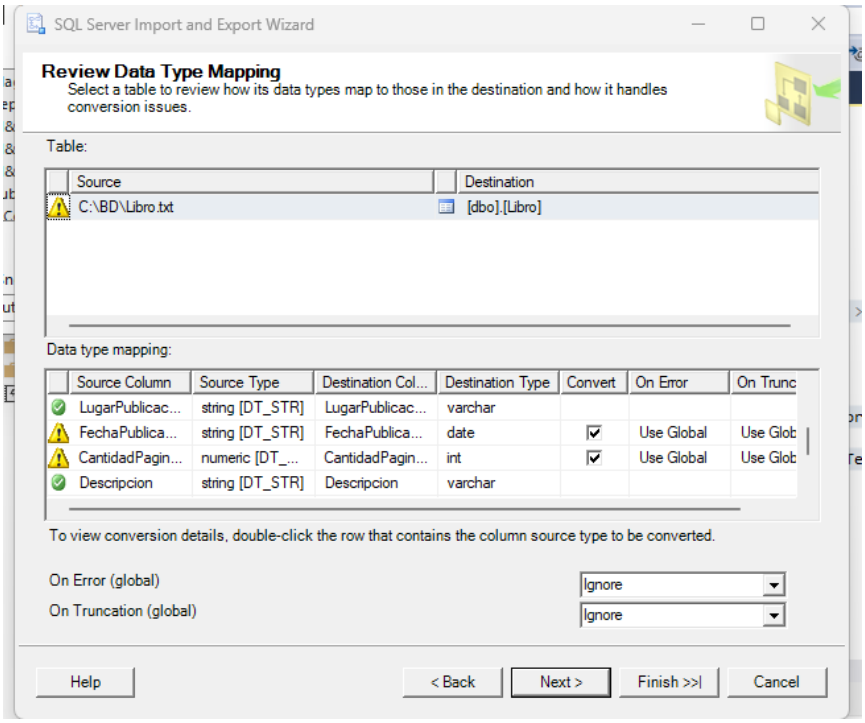
Ejemplos de la documentación mínima según cada herramienta tomado de proyectos anteriores.

Usando el asistente de la herramienta SSMS

Ejemplo Tabla Libros

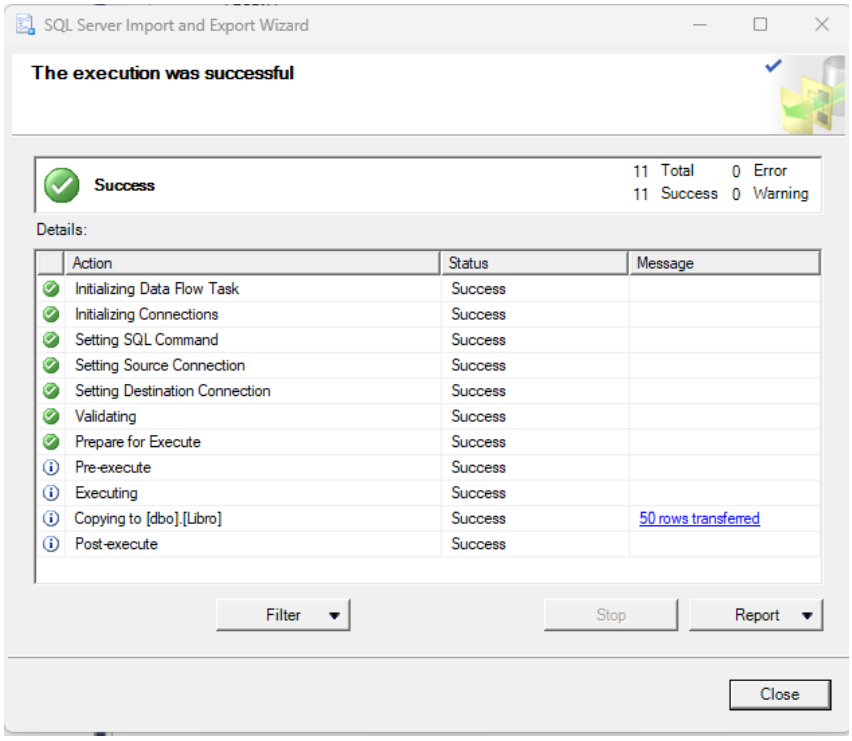


Pantalla donde se observa el archivo utilizado y su ruta.



Pantalla donde se muestra el destino de la carga.

Pantalla donde se muestra el resumen del resultado final de las operaciones.



Pantalla con los datos finales cargados en la tabla.

```
select * from Libro
```

LibroID	Nombre	EditorialID	ISBN	eISBN	LugarPublicacion	FechaPublicacion	CantidadPaginas	Descripcion	PalabrasClave	TemaID	SubtemaID
LB001	Don Quijote de la Mancha	ED001	9781234567890	9781234567891	Madrid, Espana	1605/01/16	1200	Novela clasica espanola	literatura, clasico	T001	ST001
LB002	La Divina Comedia	ED001	9781234567892	9781234567890	Florencia, Italia	1320/01/01	500	Poema epico italiano	poesia, epico	T001	ST002
LB003	Introduccion a la Informatica	ED002	9781234567893	9781234567894	Nueva York, EEUU	2010/05/20	300	Libro tecnico sobre informatica	informatica, tecnologia	T002	ST003
LB004	Fundamentos de Fisica	ED003	9781234567895	9781234567896	Cambridge, Inglaterra	1687/06/05	400	Libro sobre leyes fundamentales de la fisica	fisica, ciencia	T003	ST004
LB005	Cien Anos de Soledad	ED004	9781234567897	9781234567898	Bogota, Colombia	1967/05/30	417	Narrativa sobre la familia Buendia y Macondo	literatura, realismo magico	T001	ST005
LB006	El Principito	ED005	9781234567899	9781234567900	Paris, Francia	1943/04/06	96	Fabula filosofica para ninos y adultos	fabula, filosofia	T001	ST006
LB007	Breve Historia del Tiempo	ED006	9781234567901	9781234567902	Londres, Inglaterra	1988/03/01	256	Libro sobre el universo y la fisica moderna	fisica, cosmologia	T003	ST007
LB008	Orgullo y Prejuicio	ED007	9781234567903	9781234567904	Londres, Inglaterra	1813/01/28	432	Novela romantica de la sociedad britanica	literatura, romance	T001	ST008
LB009	1984	ED008	9781234567905	9781234567906	Londres, Inglaterra	1949/06/08	328	Novela distopica sobre un regimen totalitario	literatura, distopia	T001	ST009
LB010	El Arte de la Guerra	ED009	9781234567907	9781234567908	China	0500/01/01	112	Tratado sobre estrategia militar y filosofia	estrategia, guerra	T004	ST010
LB011	Ulises	ED010	9781234567909	9781234567910	Dublin, Irlanda	1922/02/02	730	Novela experimental sobre un dia en Dublin	literatura, experimental	T001	ST011
LB012	El Codigo Da Vinci	ED011	9781234567911	9781234567912	Paris, Francia	2003/03/18	689	Thriller sobre un misterio religioso y simbologia	thriller, misterio	T001	ST012
LB013	La Odisea	ED012	9781234567913		Grecia Antigua	0700/01/01	560	Epopeya griega sobre el viaje de Ulises	poesia, epico	T001	ST002
LB014	Alicia en el Pais de las Maravillas	ED013	9781234567914	9781234567915	Oxford, Inglaterra	1865/11/26	120	Cuento fantastico sobre un mundo surrealista	fantasia, cuentos	T001	ST013
LB015	El Hobbit	ED014	9781234567916	9781234567917	Oxford, Inglaterra	1937/09/21	310	Novela de aventuras en la Tierra Media	fantasia, aventuras	T005	ST014
LB016	La Republica	ED015	9781234567918	9781234567917	Atenas, Grecia	-0380/01/01	320	Tratado filosofico sobre la justicia y el estado i...	filosofia, politica	T004	ST015
LB017	Los Miserables	ED016	9781234567919	9781234567920	Paris, Francia	1862/03/30	1463	Novela sobre la justicia y la redencion	literatura, drama	T001	ST016
LB018	El Senor de los Anillos: La Comunidad del Anillo	ED017	9781234567921	9781234567922	Oxford, Inglaterra	1954/07/29	479	Fantasia epica en la Tierra Media	fantasia, epico	T005	ST017
LB019	Dracula	ED018	9781234567923	9781234567924	Londres, Inglaterra	1897/05/26	418	Novela de terror sobre un vampiro	fantasia, terror	T005	ST018

Query executed successfully. LAPTOP-O2H5TNKQ\SQLEXPRESS ... SOUTHAMERICA\maortiz (72) Proyecto_MOC_1 00:00:00

Ejemplo del uso de la herramienta BCP

Tabla Subsistema

Pantalla con la instrucción, todos los parámetros y el resultado exitoso.

```
C:\Users\maortiz>bcp Subtema in C:\BD\Subtema.txt -S LAPTOP-O2H5TNKQ\SQLEXPRESS -T -c -t ";" -d Proyecto_MOC_1

Starting copy...

3 rows copied.
Network packet size (bytes): 4096
Clock Time (ms.) Total     : 1      Average : (3000.00 rows per sec.)
```

Query de la tabla con los datos resultado.

```
select * from Subtema
```

Results Messages

TemaID	SubtemaID	Nombre	Descripcion
T001	S001	Introducci+|n a Bases de Datos	Conceptos b+|sicos sobre bases de datos relacion...
T001	S002	Modelado de Datos	Teor+|a y pr+|ctica del modelado entidad-relaci+|n
T002	S001	L+|gica de Programaci+|n	Estructuras de control y funciones en pseudoc+|digo

Parte 2

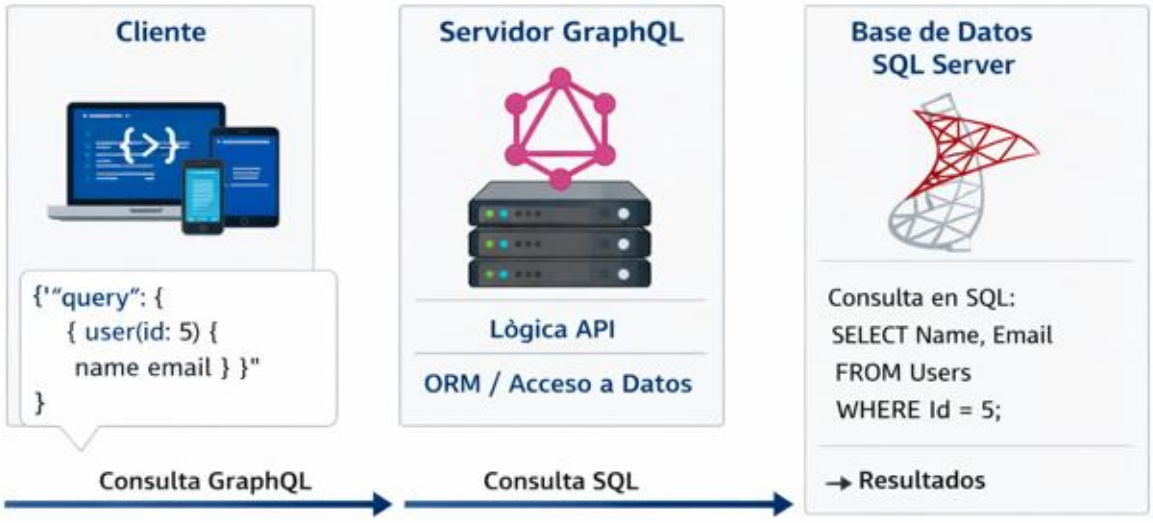
Debido a que la parte final del proyecto será construir una aplicación Web, en este segundo apartado se requiere la creación del backend de lo que será la nueva aplicación. Este backend será desarrollado construyendo APIs para luego ser consumidas por el Web. Los servicios por crear deben ser desarrollados utilizando APIs GraphQL, que es otro tipo de servicios Web diferentes a REST y SOAP.

Debe crear una API por tabla, para resolver las operaciones básicas (agregar, modificar, borrar y consultar) dentro de un servicio Web GraphQL. Dentro del servicio debe invocar a los procedimientos almacenados creados en la parte anterior. Si considera que le hace falta alguno debe crearlo en esta etapa. La parte de consultas crecerá cuando inicie el proyecto Web, por lo que debe contemplar que eso va a aumentar.

Por otra parte, es probable que requiera de un API para validación de usuarios, que consulte si el usuario es válido y le devuelva el rol respectivo (cliente o empleado). Ese rol, debe enviarlo a cada pedido de los demás API´s, la intención es que a lo interno de las API´s se valide la seguridad aplicada en SQL Server utilizando dos string de conexión distintos según el usuario.

Es posible que dependiendo del proyecto requiera un tercer rol, que sería aquel que debe usar (usuario genérico) cuando un usuario ve y consulta a base de datos sin haberse validado aún. Por ejemplo: en una aplicación que permite a los clientes ver una página inicial con lo que ofrece la empresa, incluso puede registrarse para ser cliente requiere diferentes consultas y operaciones sin tener el rol definido aún, en estos casos es donde se requiere de este tercer rol genérico. Esto implica un tercer string de conexión.

La idea es ir construyendo la aplicación por partes. Actualmente se estaría desarrollando la parte intermedia.



El ambiente o lenguaje para desarrollar los servicios Web GraphQL son decisión del equipo de trabajo, sin embargo, el que sea tecnología GraphQL y que a lo interno usen procedimientos almacenados y varios string de conexión para realizar el pedido a base de datos es obligatorio. El uso

de otras tecnologías diferentes a las solicitadas tendrá como consecuencia la pérdida del puntaje respectivo. También es importante que si detecta el faltante de tablas o procedimientos almacenados y en consecuencia faltantes en la cantidad de API´s requeridas se verá sancionada la calificación de este avance.

La prueba de los servicios Web se realizará durante la clase de la fecha de entrega, correspondiente a la semana 9 (miércoles 4 de noviembre). La prueba puede ser utilizando alguna aplicación de testeo, u aplicaciones de terceros como postman u otros.

En clase será revisada la funcionalidad, y después será revisada la parte de programación.

Entregables

Como entrega final, debe adjuntar:

- **un script de la base de datos generado con la herramienta SSMS**, donde indique que descarga estructura y datos;
- el **documento** que generó con la evidencia de la carga y el uso de las herramientas para cada tabla;
- **los archivos originales** de carga donde tiene sus datos
- **el código de todas las apis generadas en la parte 2 del proyecto.**

Todo tiene valor dentro del entregable, si omite alguna información perderá el puntaje respectivo.

La entrega será a través de un directorio creado dentro del canal del grupo en TEAMS, llamado “entregable Proyecto 2”, debe ser realizado el miércoles 4 de noviembre a más tardar las 9 a.m. Lo que tenga fecha y hora de entrega posterior a la hora respectiva será sancionado perdiendo puntaje de acuerdo con el retraso, empezando el mismo día después de las 9 a.m.